Banco de Dados

Conceitos iniciais

Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira@etec.sp.gov.br

Agenda

- Introdução
- Conceitos básicos
  - Dados
  - Registros
  - Tabelas
  - Entidades
  - Atributos
  - Chaves
- Sistema de banco de dados
- Sistemas Gerenciadores de banco de dados
- Seminários

Introdução

Um banco de dados (em inglês, **database**) é um local onde é possível armazenar dados de maneira estruturada e com a menor redundância possível.

Estes dados devem poder ser utilizados por programas e usuários diferentes. Assim, a noção básica de dados é acoplada a uma rede, a fim de poder reunir estas informações, daí o nome banco. Geralmente, fala-se de um sistema de informação para designar qualquer estrutura que reúne os meios organizados para poder compartilhar dados.

Podemos exemplificar situações clássicas como uma lista telefônica, um catálogo de CDs, lista de endereçamento postal ou um sistema de controle de RH de uma empresa.

Etec
Dr. Adail Nunes da Silva
Taquaritinga

Continuar com o Facebook

ou preencha o formulário abaixo

e-mail

Ex. joaodasilva@gmail.com

senha

fraca

CPF

Ex: 123.456.789-12

é pessoa jurídica? conheça o B2W Empresas

seu nome

Ex: Jeferson

data de nascimento

Ex: 01/01/1999

sexo

masculino feminino

telefone

Ex: (99) 99999-9999

desejo receber ofertas por e-mail

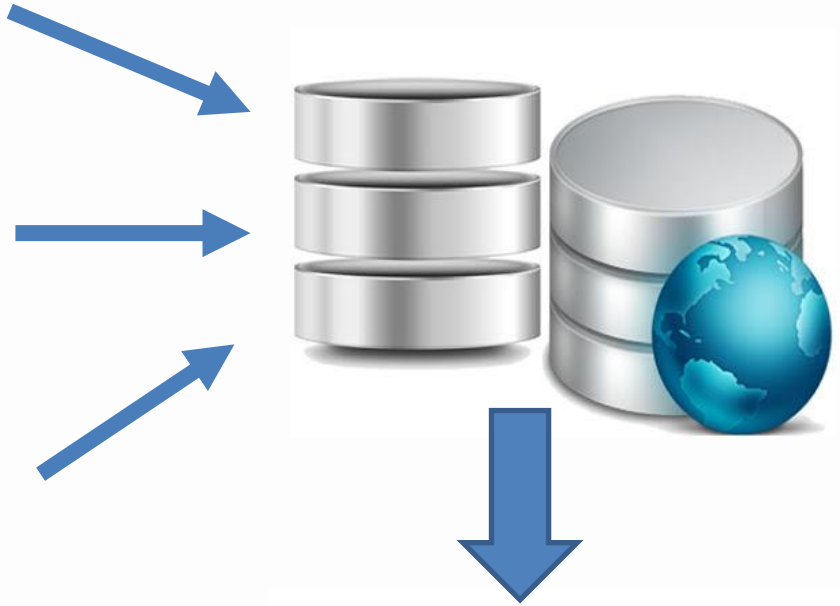
criar seu cadastro

Fique tranquilo, nosso site é seguro!

Já tem um cadastro? entrar

55 anos CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS



Conceitos básicos

Dados: Informação sobre algo específico, ou ainda uma informação qualquer.

Banco de Dados: é uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico.

Tabela: Uma tabela é uma simples estrutura de linhas e colunas.

Registros ou tuplas: Cada linha formada por uma lista ordenada de colunas representa um registro, ou tupla.

Campos: Cada coluna de uma tabela represen s.

Registros ou tuplas

Clientes

Codigo	Nome	DataNascimento
1	Marcio	1/6/1975
2	Marlos	5/8/1980
3	Luciane	10/5/1970
4	Wilkie	12/3/1974

Telefones

Codigo	Fone	Tipo
1	22548954	Residencial
1	88512547	Celular
3	89665485	Celular
4	26539955	Residencial

Conceitos básicos

Clientes

Codigo	Nome	DataNascimento
1	Marcio	1/6/1975
2	Marlos	5/8/1980
3	Luciane	10/5/1970
4	Wilkie	12/3/1974

Telefones

Codigo	Fone	Tipo
1	22548954	Residencial
1	88512547	Celular
3	89665485	Celular
4	26539955	Residencial

Entidades, atributos, chaves

Entidade: Resumidamente, um registro é uma instância de uma tabela, ou entidade.

Uma entidade é uma representação de um conjunto de informações sobre determinado conceito do sistema. Toda entidade possui **atributos**, que são as informações que referenciam a entidade.

Atributos: As colunas de uma tabela são também chamadas de atributos. Ex.: O campo Nome ou endereço de uma tabela de um BD relacional.

Chave: As tabelas relacionam-se umas as outras através de chaves. Uma chave é um conjunto de um ou mais **atributos** que determinam a **unicidade** de cada registro. Por exemplo: Código do cliente, CPF do vendedor, RA do aluno.

Tipos de chaves

Chave primária: (PK - Primary Key) é um identificador exclusivo de todas as informações de cada registro dando-lhe **unicidade**. A chave primária nunca se repetirá.

Chave Estrangeira: (FK - Foreign Key) é a chave formada através de um **relacionamento** com a chave primária de outra tabela. Define um relacionamento entre as tabelas e pode ocorrer repetidas vezes.

Tabela "Passageiro"

Código do Passageiro	Nome	Telefone	Código da Cidade de Destino
105	Paulo Fernando	(11)9999-9999	SP02
106	Sérgio Cardoso	(11)8888-8888	RJ03
107	Paula Cristina	(11)7777-7777	SC01
108	Andréia Fernandes	(11)6666-6666	SP02
109	David Silva	(11)5555-5555	MT02
110	Ricardo Pessoa	(11)4444-4444	BA03
111	Armando dos Santos	(11)3333-3333	MG03

Tabela "Destino"

Código da Cidade de Destino	Nome da Cidade
SP01	São Paulo
SP02	Araraquara
SP03	Rio Claro
RJ01	Rio de Janeiro
RJ02	Niterói
RJ03	São Gonçalo
SC01	Florianópolis
MT01	Cuiabá
MT02	Diamantino
BA01	Salvador
BA02	Aracas
BA03	Caturama
MG01	Balo Horizonte
MG02	Itabela
MG03	Macaubas

Chave estrangeira

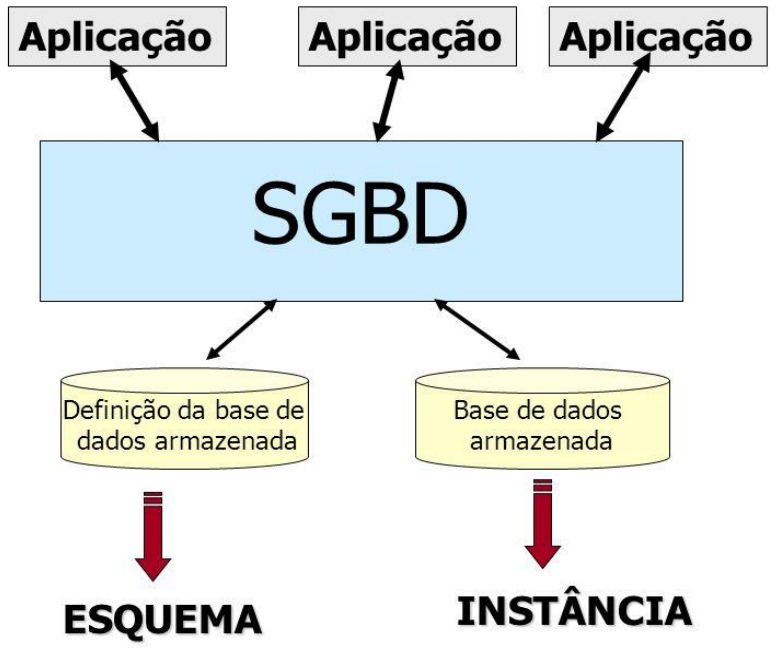
Chave primária

Conteúdo Bits

Instâncias e esquemas

Instância: coleção de informações armazenadas no Banco de Dados em um determinado momento e sofre alterações constantemente.

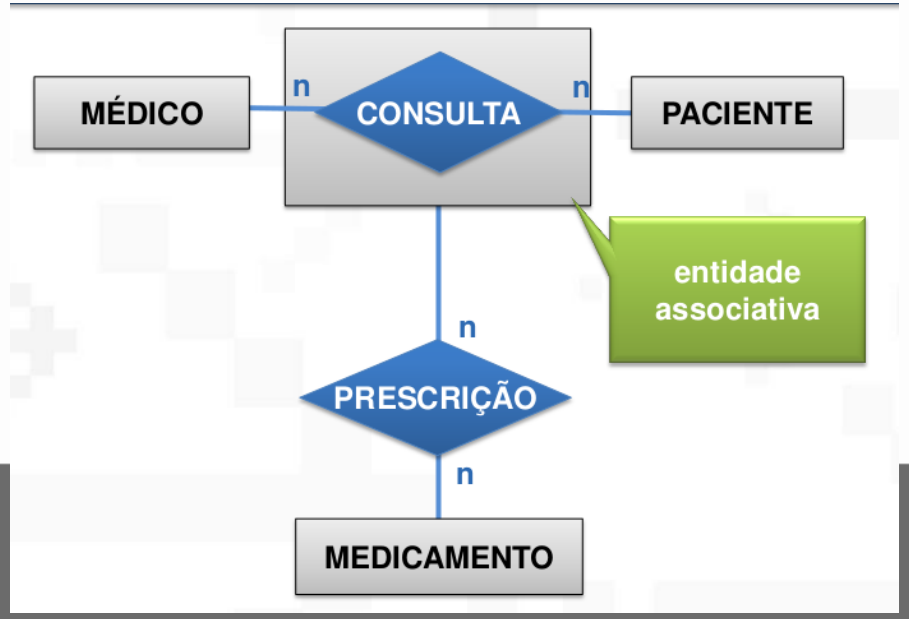
Esquema: projeto do Banco de Dados, incluindo as entidades e os relacionamentos entre estas e não sofre alterações com frequência.

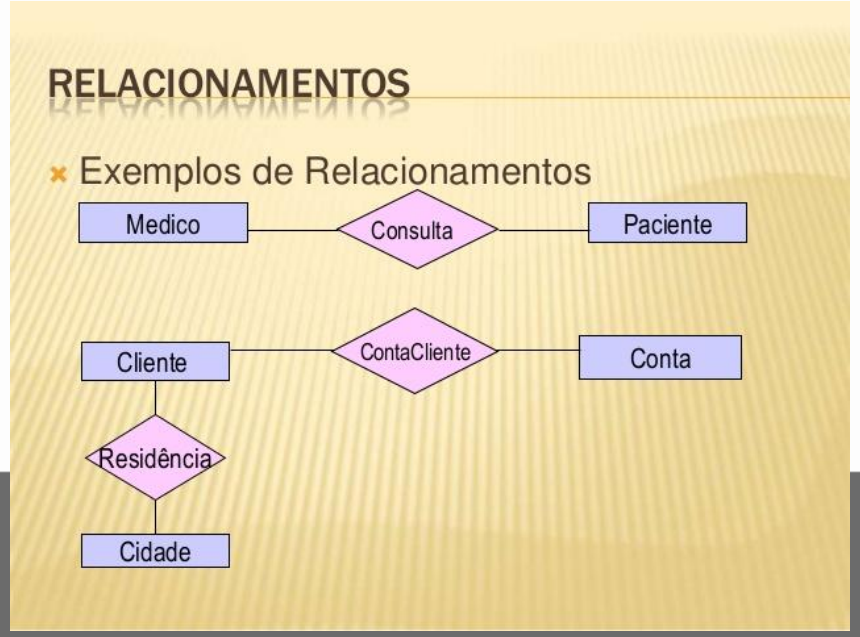


Relacionamentos

Relacionamentos: O conceito de relacionamento depende muitas vezes da existência de chaves (primárias e estrangeiras) em um banco de dados. Na verdade, é o uso das funcionalidades de chaves primária e estrangeira que forma os relacionamentos.

Um relacionamento pode ser definido pelos elos (ligações) existentes entre duas tabelas. Quando se liga um (ou mais) campo(s) de uma tabela com um (ou mais) campo(s) de outra tabela, forma-se um relacionamento.





Agenda

- Introdução
- Conceitos básicos
  - Dados
  - Registros
  - Tabelas
  - Entidades
  - Atributos
  - Chaves
- Sistema de banco de dados
- Sistemas Gerenciadores de banco de dados
- Seminários

Sistema de Banco de Dados

Definição:
Um sistema de banco de dados é um conjunto de quatro componentes básicos: dados, hardware, software e usuários.

Objetivos:
- ❑ manter informações
- ❑ torná-las disponível quando necessário

Armazenamento não volátil (permanente)

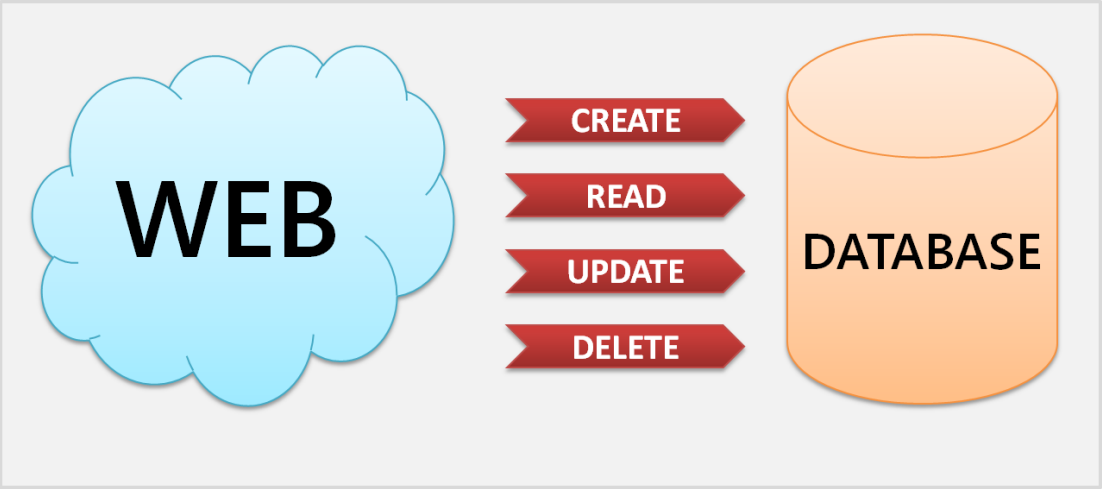
Componentes:
- ❑ banco de dados
- ❑ SGBD (sistema gerenciador de BD)
- ❑ usuários
- ❑ hardware

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) – do inglês Data Base Management System (**DBMS**) – é o conjunto de programas de computador (softwares) responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados.

Recursos:

- ❑ adição de dados
- ❑ inserção de dados - **C**reate
- ❑ recuperação de dados - **R**ead
- ❑ atualização de dados - **U**pdate
- ❑ exclusão dos dados - **D**elete
- ❑ criação de visões (**views**)
- ❑ atribuição de privilégios



Exemplos de SGBD

Microsoft SQL Server 2019
Neowin

PostgreSQL

IBM DB2

SYBASE An SAP Company

POWERED BY Embarcadero InterBase XE

MariaDB

MySQL

Powered by Firebird DATABASE SERVER

ORACLE DATABASE

SGBD comerciais

- **Oracle**: O primeiro em Banco de Dados Corporativos (cliente/servidor) possuindo grande variedade de distribuições (para Macintosh, Windows, Linux, FreeBSD, Unix) e para computadores de grande porte. É padrão SQL com uma linguagem própria para desenvolvimento de aplicações.

- **Interbase**: Foi incluído, pela Borland, nas suas ferramentas de desenvolvimento (Delphi, C++Builder, JBuider). Teve uma versão liberada como Open Source.

- **MS-SQL Server**: Produzido pela Microsoft, inicialmente era uma versão especial do Sybase. As versões atuais são independentes e opera exclusivamente sobre Window.

- **Sybase SQL Anywhere**: Concorre com o Oracle no mercado corporativo. Aplicações para este banco são desenvolvidas com o PowerBuilder.

SGBD comerciais

- **MySQL**: Possui versões para Windows, Solaris, Unix, FreeBSD, Linux) e é gratuito. Muito poderoso, usado principalmente para desenvolvimento WEB como servidor de dados para comércio eletrônico.

- **PostgreSQL**: Gratuito e com boa aceitação. Originalmente concebido para rodar em Linux. Possui versões para Windows. Principalmente usado para comércio eletrônico juntamente com linguagem **PHP**.

- **DB2**: Produzido pela **IBM**, nasceu nos ambientes de grande porte, sendo posteriormente portado para plataformas mais simples (microcomputadores).

- **Firebird**: Nascido de uma iniciativa da **Borland** em abrir o código do InterBase 6, este sistema é open source e esbanja versatilidade e robustez. Possui recursos de **trigger**, **store procedures** e **transações** concorrentes.

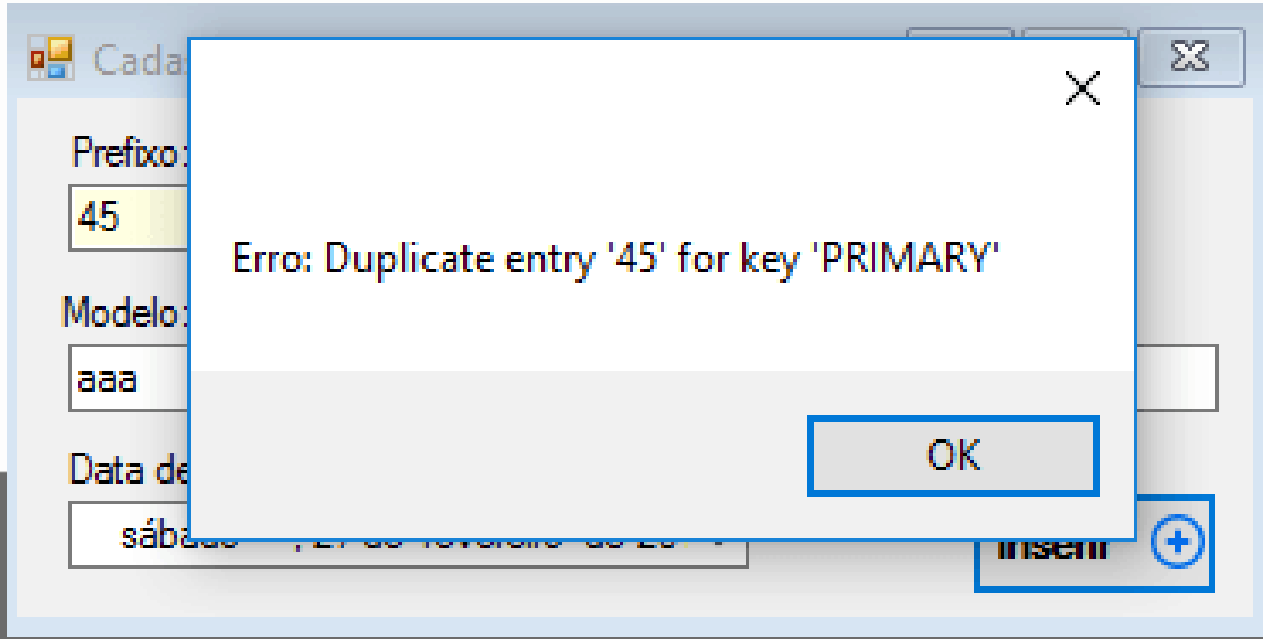
Características de um SGBD

❑ Controle de Redundâncias

A redundância consiste no armazenamento de uma mesma informação em locais diferentes, provocando **inconsistências**.

Em um Banco de Dados as informações só se encontram armazenadas em um único local, não existindo duplicação descontrolada dos dados.

O controle de redundância não permite incluir dois registros com a mesma **chave primária** e excluir um registro que possua dependências em outras tabelas (**chave estrangeira**).



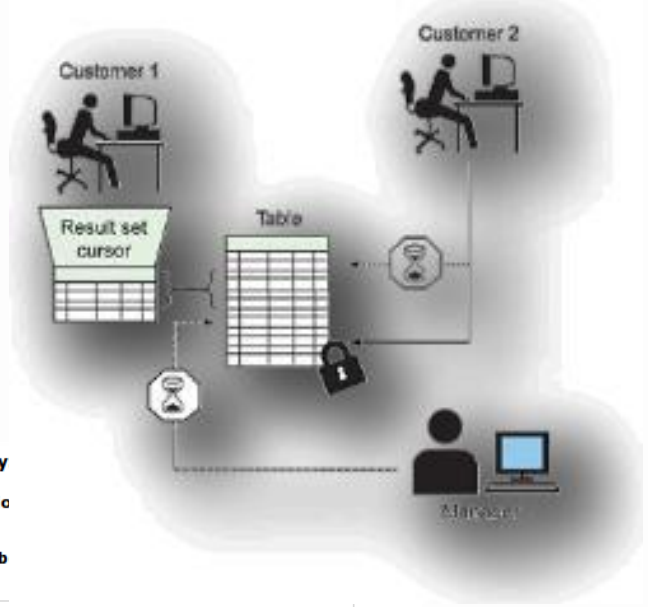
Características de um SGBD

- **Compartilhamento dos Dados**

O SGBD deve incluir software de controle de concorrência ao acesso dos dados, garantindo em qualquer tipo de situação a escrita/leitura de dados sem erros.

- **Controle de Acesso**

O SGDB deve dispor de recursos que possibilitem selecionar a autoridade de cada usuário. Assim um usuário poderá realizar qualquer tipo de acesso, outros poderão ler alguns dados e atualizar outros e outros ainda poderão somente acessar um conjunto restrito de dados para escrita e leitura.



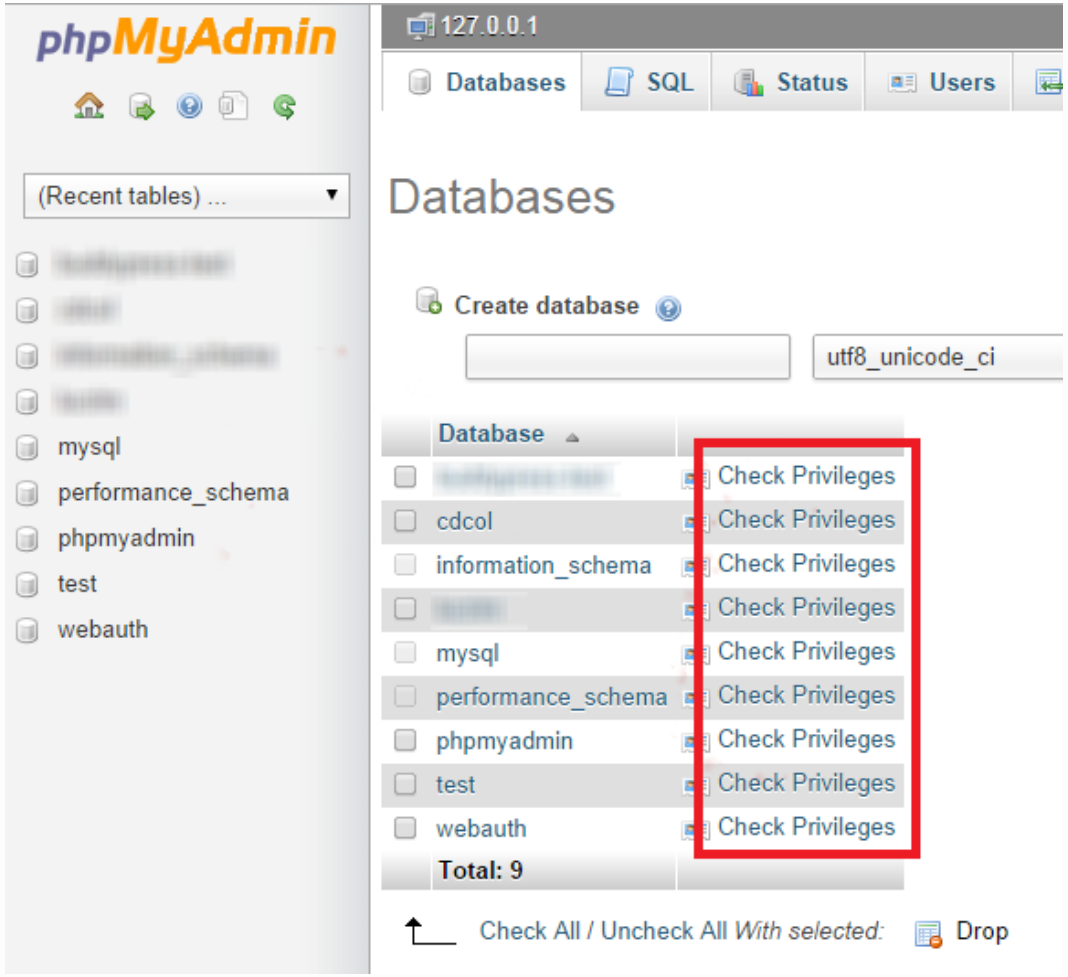
Características de um SGBD

❑ Interfaceamento

Um Banco de Dados deverá disponibilizar formas de acesso gráfico, em linguagem natural, em SQL ou ainda via menus de acesso, não sendo uma "caixa-preta" somente sendo passível de ser acessada por aplicações.

❑ Esquematização

Um Banco de Dados deverá fornecer mecanismos que possibilitem a compreensão do relacionamento existentes entre as tabelas e de sua eventual manutenção.



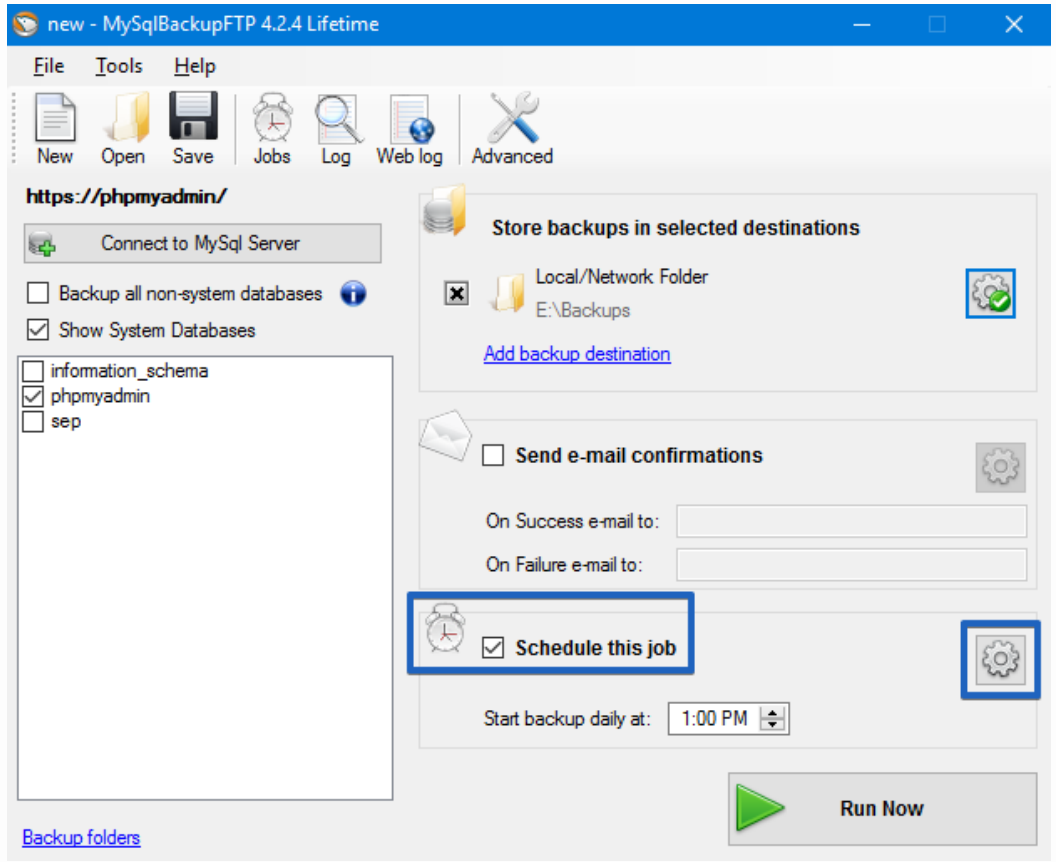
Características de um SGBD

❑ Controle de Integridade

Um Banco de Dados deverá impedir que aplicações ou acessos pelas interfaces possam comprometer a integridade dos dados.

❑ Backups

O SGBD deverá apresentar facilidade para recuperar falhas de hardware e software, através da existência de arquivos de "pré-imagem" ou de outros recursos automáticos, exigindo minimamente a intervenção de pessoal técnico.



Seminários: SGBD

Dia
Grupo

Dia
Grupo

Dia
Grupo

Dia
Grupo

Dia
Grupo

Seminários: regras e considerações

Formato do seminário:

- ✓ Grupo de até 2 pessoas;
- ✓ Aproximadamente 15 min para apresentação (todos devem apresentar);
- ✓ Ilustre sua apresentação com situações e cenários do mundo real;

Avaliação do seminário:

- ✓ Qualidade da preparação e apresentação;
- ✓ Domínio do conteúdo;
- ✓ Tema e abordagem das questões relevantes e riqueza do material;

Tópicos de apresentação

- ✓ Introduzir o conceito e um breve histórico sobre o tema;
- ✓ Apresentar as aplicações da tecnologia na vida das pessoas;
- ✓ Equilibrar, se possível, os prós e contras desta tecnologia.

Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira@etec.sp.gov.br